

Technical Data

产品说明				
60% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, High Flow				
Design Challenge				
Designing structural parts high strength and stiffness solutions				
Downsizing & Miniaturization				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)			
UL 黄卡 ²	• E47960-10264197			
搜索 UL 黄卡	• Envalior			
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量			
添加剂	• 热稳定剂			
特性	• 流动性高 • 热稳定性			
加工方法	• 注射成型			
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)			
树脂 ID	• PA6-GF60			

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.70	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	0.770	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.80	--	%	
流动	0.20	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	3.6	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.0	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	20000	14000	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	240	160	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.2	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量	18500	--	MPa	ISO 178
弯曲应力	365	--	MPa	ISO 178



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	12	12	kJ/m²	
23°C	15	25	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	85	85	kJ/m²	
23°C	90	100	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁵	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	1.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	4.0E-5	--	cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.64E-7	--	m²/s	
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数 (3.1 mm)	850	--	°C	IEC 60695-2-12
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.38	--	g/cm³	
熔体比热	1720	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.39	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm

⁵ 10°C/min